目 录

一、引言
1.1 编写目的
1.2 软件概述
1.3 运行环境
1.4 术语与缩略语
二、软件总体设计
2.1 软件需求概括
2.2 总体架构设计
2.3 模块划分与关系
2.4 场景与界面系统设计
2.5 主循环与资源加载设计
三、核心模块详细设计
3.1 入口、主界面与页签
3.2 战斗：召唤、站位与合成
3.3 强化三选一与寨主技能
3.4 关卡、波次与敌人
3.5 好汉、招募与集市
3.6 寨主装备与养成
3.7 山寨、任务与图鉴
3.8 存档与云同步
四、数据结构设计
五、数据接口设计
六、出错处理设计
七、性能优化设计
八、结论

一、引言

1.1 编写目的

编写本设计说明书是深圳幸运呱科技有限公司宋江别慌张小游戏软件 V1.0.0软件著作权登记材料的一部分。本文档说明本软件的功能范围、总体架构、核心模块、数据结构、接口、异常处理和性能方案，证明本软件为独立开发完成的原创游戏软件。

本文档面向软件著作权审查人员及后续维护人员，描述技术实现，不包含运营数据和用户隐私数据。

1.2 软件概述

宋江别慌张是一款竖屏塔防小游戏。官军从画面上方压向寨墙，寨墙血量归零即本关失败。玩家从已拥有的好汉中选出四人上阵，用局内银币召唤，召唤结果在这四人中随机。两个同名同星的好汉可以合成，合成结果随机变成上阵四人中任意一人的高一星。另一项操作是强化，弹出三张词条卡供选择。寨主宋江站在寨墙前，按冷却自动放出剑气。

本软件的主要功能包括:

* 出征主界面: 展示本关首领、上阵好汉、关卡宝箱和开始挑战，底部为商城、好汉、出征、寨主、山寨五个页签。
* 战斗系统: 召唤、站位扩展、同星合成、强化三选一、寨墙承伤、波次推进和胜负结算。
* 好汉系统: 三十二员好汉，分射手、炮手、法师、战士、辅助、控制，各有绰号、兵器和被动。
* 招募与集市: 招募令单抽和十连，十连必出史诗；通关第二十关后开放传说并设保底。集市用元宝或广告兑换资源。
* 寨主养成: 佩剑、头盔、铠甲、战靴、玉佩、号角六件装备，以及天赋、天书、杏黄旗和装备箱。
* 山寨经营: 水泊梁山地图连接每日任务、签到、巡山、生辰纲和每日挑战。
* 存档同步: 进度先写本地，微信登录后与腾讯云 CloudBase 按更新时间对齐。



图1 出征主界面 - 城门首领、上阵好汉、开始挑战与底部页签（截图占位）

1.3 运行环境

环境项	要求说明
客户端平台	微信小游戏；同一工程可在团结编辑器内直接运行
开发语言	C#、JavaScript
游戏引擎	团结引擎，内核为 Unity 2022.3
画面	竖屏。战斗用正交相机，界面按 1080 宽的画布排版
后端平台	腾讯云 CloudBase 云函数 biehuang-api + HTTP 访问
数据存储	本地存档；云端集合 biehuang_playerData

1.4 术语与缩略语

术语	含义说明
Sim	纯 C# 战斗与养成规则，不依赖 Unity 画面对象
Loadout	一局开始前，把局外养成折算成的攻击力、词条和上阵名单
召唤	花费银币，在空位上随机召出上阵四人中的一员
合成	两个同名同星拖到一起，变成随机一位上阵好汉的高一星
强化	花费银币，从三张词条卡中选一张
替天行道	寨主宋江的自动技能，冷却结束后放出剑气
GAME_KEY	游戏代号 biehuang，用于云函数、集合名和存档隔离

二、软件总体设计

2.1 软件需求概括

客户端负责镜头、界面、动画、音效、本地存档和云同步请求。战斗胜负、召唤花费、合成结果、词条效果和养成加成全部在 Sim 层结算，画面层只根据事件播放表现。

* 一局约数十秒到数分钟，竖屏操作集中在召唤、拖拽合成和三选一。
* 主线五章共五十关，章名为金沙滩、三打祝家庄、夜打曾头市、大破连环马、三败高太尉。
* 局外用体力出征，用招募令获得好汉，用铜钱、精铁升级和强化。
* 断网时仍可游玩，进度保存在本地；登录成功后再与云端对齐。

2.2 总体架构设计

软件分为入口、规则、表现、存档和后端五层。规则层不引用 UnityEngine，便于单独推演一局。

```
Game.cs                  启动、镜头、主界面与战斗切换
 +-- HomeScreen.cs         五个页签和局外入口
 +-- BattleView.cs         单位、寨墙、特效的画面
 +-- BattleHud.cs          召唤、强化、三选一、结算
 +-- Sim/Battle.cs         一局规则：召唤、合成、伤害、波次
 +-- Sim/Defs.cs           好汉、敌人、章节、花费表
 +-- Sim/Meta.cs           局外养成折算成 Loadout
 +-- Profile.cs           本地存档读写
 +-- CloudSync.cs / Backend.cs 登录、拉取、上传
 +-- cloudfunctions/biehuang-api
```

2.3 模块划分与关系

模块层	代表文件	功能简述
入口	Game.cs	空场景启动后创建相机、主界面和战斗
规则	Battle.cs / Defs.cs / Meta.cs	召唤、合成、伤害、关卡和养成数值
战斗表现	BattleView.cs / BattleHud.cs / WorldFx.cs	单位移动、技能演出、按钮和弹窗
局外界面	HomeScreen.cs / MetaUi.cs / MetaPanels.cs	页签、招募、装备、任务、图鉴
存档	Profile.cs / CloudSync.cs	本地 JSON 与云端按更新时间对齐
后端	biehuang-api	微信登录、JWT、存档 pull 与 push

界面点击只调用 Sim 的公开方法，例如 Battle.Summon、Battle.Merge、Battle.Enhance。Sim 用事件把召唤、命中、波次和胜负通知给 BattleView，表现层不回写伤害数字。

2.4 场景与界面系统设计

工程使用空场景启动。Game 在运行时创建相机和界面根节点，不依赖预先摆好的场景物体。局外是一张主界面，用底部五个页签切换商城、好汉、出征、寨主和山寨。战斗时隐藏主界面，叠上战场和操作条。



图2 关卡列表 - 章节、关名与通关进度（截图占位）

2.5 主循环与资源加载设计

目标帧率为 60。战斗每帧调用 Battle.Tick 推进时间、移动、攻击和波次，再由 BattleView 按事件刷新精灵。角色、敌人和界面图放在 Resources，按名字加载。命令行带截图目录时进入自检：机器人自动打一局并在关键节点存图。

三、核心模块详细设计

3.1 入口、主界面与页签

Game.Boot 在场景加载后创建唯一的 Game 对象。正常启动先显示封面，CloudSync 完成登录或超时后进入出征页。出征页中间是本关城门和首领，寨墙上站着当前上阵的四位好汉，下方是开始挑战。顶部有聚义宴、签到、关卡和设置；两侧有每日挑战、生辰纲、巡山、任务和图鉴。未解锁的入口点击后提示需要通关的关卡。底部页签从左到右为商城、好汉、出征、寨主、山寨。有可领取或可升级内容时，页签显示红点。

3.2 战斗：召唤、站位与合成

一局开始时银币为关卡配置值，默认 100。召唤花费按本局已召唤次数查表，从 10 递增。初始 7 个站位，每成功招募 5 次增加 1 格，最多 12 格。站满后只能合成或挪位。

召唤结果只从上阵的四位好汉里随机。拖拽规则是：空位则移动；不同好汉或不同星则交换；同名且同星、星级小于 4 则合成。合成后该格变成上阵四人中随机一人的高一星，并立刻结算一次技能。保底：第一个达到三星及以上的若是辅助，下一个三星及以上必定是输出位。



图4 战斗界面 - 官军、寨墙、召唤、强化与寨主宋江（截图占位）

伤害由寨主攻击力、好汉等级、职业突破、强化词条、关卡职业增益和星级相乘，再乘该好汉的攻击系数。射手、战士、炮手、法师、控制、辅助的出手方式不同：有的一轮多箭，有的近身连击，有的落雷连锁，辅助不造成伤害只加攻速。

3.3 强化三选一与寨主技能

强化按钮花费银币，费用随本局强化次数按 100 左移增长。免费强化次数优先消耗。弹出三张卡，内容是某位好汉的普攻强化、星级技能或传说大招。场上星级越高的好汉，对应词条权重越高；不在场的好汉也能出现，但概率较低。合成出四星时，额外弹出该好汉的技能三选一。



图5 强化三选一 - 词条卡与选择（截图占位）

寨主宋江的技能名为替天行道。基础伤害为攻击力的 2 倍，基础冷却 40 秒，首次在 12 秒时施放。剑气从寨墙推向城门方向，只覆盖寨墙前的一块区域。天赋、天书和号角会提高伤害、增加连斩或缩短冷却。技能转满后自动挥出，界面用环形冷却显示剩余时间。

3.4 关卡、波次与敌人

主线每章 10 关，共 5 章 50 关。每一波有固定时长。第 4 波出现首领，第 9 波出现押纲精英。首领血量和移动按关卡倍率计算，随通关进度加压，避免养成落后仍能无伤通过。

章节	首领	关卡举例
金沙滩	官军头目	金沙滩、鸭嘴滩、梁山泊
三打祝家庄	栾廷玉	独龙冈、盘陀路、祝家庄
夜打曾头市	史文恭	曾家五虎、曾头市
大破连环马	呼延灼	钩镰枪、连环阵
三败高太尉	高俅	十节度、擒高俅

敌人包括小兵、盾兵、骑兵、弩手、精英、押纲兵、飞鹰、重甲、火油兵和连环马。弩手停在远处放箭，飞鹰走空中路线，押纲兵被击倒后掉落生辰纲。部分关卡给某一职业伤害加成，出征前显示在关卡信息里。



图6 结算界面 - 胜负、奖励与输出（截图占位）

寨墙血量归零则失败，清空全部波次则胜利。结算给出奖励，并可查看各位好汉和宋江的输出统计。

3.5 好汉、招募与集市

好汉页管理上阵四人、等级和三套预设。好汉最高 30 级，升级消耗铜钱和碎片。重复获得的好汉转为碎片。上阵变化会写入存档，下一局 Loadout 使用新名单。



图3 好汉界面 - 上阵四人、等级与换人（截图占位）

擂鼓招募消耗招募令。单次 1 枚，十连 10 枚。十连至少出一名史诗。通关第 20 关前不出现传说；开放后显示传说和史诗概率，并提示再招募多少次必得传说，保底次数为 40。每日可用广告免费招募，次数有上限。招募等级随招募次数提升。



图7 擂鼓招募 - 单抽、十连、免费次数与保底（截图占位）

梁山集市出售招募令、铜钱、精铁、体力和锦缎，价格用元宝。另有每日广告领取的元宝和体力，领完后按钮变为已领完。元宝不足时提示通过广告或任务获得。



图8 梁山集市 - 元宝购买与广告领取（截图占位）

3.6 寨主装备与养成

寨主页中央是宋江，两侧六件装备：佩剑加攻击力，头盔加寨墙生命，铠甲加寨墙减伤，战靴加攻击速度，玉佩加暴击率，号角缩短大招冷却。装备用精铁升级，品质分档，突破后给对应职业额外伤害。强化上限随已通关关卡提高。



图9 寨主界面 - 宋江与六件装备（截图占位）

页内四个入口为天赋、天书、杏黄旗和装备箱。天赋按层提高替天行道的伤害。天书分上下卷，影响剑气连斩、眩晕和对精英首领的倍率。杏黄旗提供全军伤害、对精英和首领的倍率，以及旗技震慑。装备箱打开后随机装备。这些加成在 BuildLoadout 时写入本局，战斗中不再读局外界面。



图10 养成弹窗 - 天赋、天书或杏黄旗（截图占位）

3.7 山寨、任务与图鉴

山寨页是水泊梁山地图，建筑包括聚义厅、铁匠铺、校场、酒馆、金库、水寨和山门。分别进入每日任务、装备页、好汉页、招募页、巡山、生辰纲和出征。金库上显示当前可领的巡山铜钱。



图11 水泊梁山 - 山寨建筑与功能入口（截图占位）

每日任务包含出征、获胜、升级好汉、强化装备、观看广告和擂鼓招募，完成后发放元宝、招募令、铜钱或精铁。签到按日期领取。巡山按离线小时结算，上限 8 小时，可用广告增加次数。每日挑战和生辰纲在通关指定关卡后开放，各自有每日次数。图鉴记录已收集好汉，可领取收集奖励。



图12 每日任务或签到（截图占位）



图13 图鉴 - 好汉收集（截图占位）



图14 每日挑战或生辰纲（截图占位）

战斗中可打开暂停和输出统计。暂停期间不推进 Battle.Tick。



图15 暂停或输出统计（截图占位）

3.8 存档与云同步

Profile 把通关、好汉、装备、货币、任务和设置写成本地 JSON。每次招募、购买、通关和升级后立即保存。CloudSync 在启动时请求登录。微信环境下用 code 换用户身份；编辑器内使用本地调试身份。拉取云端存档后，按更新时间决定采用本地还是云端。本地较新则上传，云端较新则覆盖本地并刷新主界面。云同步没有单独界面，失败时保留本地进度，下次启动再试。

四、数据结构设计

4.1 好汉与敌人

HeroDef 记录姓名、绰号、职业、稀有度、攻击系数、冷却、攻击名称和大招。EnemyDef 记录生命、移速、对寨墙伤害、停步线和掉落银币。StageDef 记录关卡序号、首领、波次、寨墙生命、开局银币和职业增益。

```
HeroDef { Name, Nick, Kind, Rarity, Coef, Interval, AtkName, UltName, PassiveName }
EnemyDef { Kind, Name, Hp, Speed, WallDps, StopY, Coin }
StageDef { No, Name, BossKind, WallHp, StartCoins, BuffRole }
ChapterDef { Name, Boss, Intro, Levels[10] }
```

4.2 一局状态与局外存档

Battle 持有银币、已召唤次数、已强化次数、站位列表、各位好汉的词条和输出统计、寨墙生命、当前波次。Loadout 是只读的开局加成，包含上阵名单、攻击力、暴击、好汉伤害倍率、寨墙倍率、替天行道参数和开局银币。玩家存档包含已通关数、体力及恢复时间、货币、好汉等级与碎片、装备等级与品质、天赋、天书、杏黄旗、招募保底、每日次数和音效开关。

货币	用途
银币	仅本局使用，召唤和强化
元宝	集市购买

铜钱	好汉升级
精铁	装备强化
招募令	擂鼓招募
体力	出征消耗，上限 60，每 300 秒恢复 1 点，每局消耗 5 点

五、数据接口设计

云函数 biehuang-api 提供四个路径。游戏代号为 biehuang，与其他游戏的集合和密钥分开。

方法与路径	作用
POST /login	用微信 code 或调试身份换取用户和 JWT
POST /save/pull	按用户读取 biehuang_playerData
POST /save/push	写入存档，保留较新的更新时间
GET 或 POST /health	返回服务是否可用

客户端 Backend 统一组请求，附带令牌。pull 与 push 的正文是存档 JSON 和更新时间。环境变量要求 BIEHUANG_JWT_SECRET。微信真机另配小游戏的 AppId 和 Secret。

```
启动 -> POST /login
登录成功 -> POST /save/pull
比较本地与云端更新时间
云端较新 -> 覆盖本地并刷新界面
本地较新 -> POST /save/push
```

六、出错处理设计

* 银币不足时召唤和强化按钮不可用，不扣除货币。
* 体力、招募令或元宝不足时弹出提示，不进入战斗、不发奖。
* 广告未看完不发放招募、元宝或体力。每日次数用完后按钮改为明日或已领完。
* 未达到解锁关卡时，每日挑战和生辰纲只提示所需关卡，不扣次数。
* 云登录或存档请求失败时保留本地存档，不清空进度。
* 云函数未知路径返回 404，内部错误返回错误码，不把密钥写入响应。
* 战斗暂停或结算弹窗打开时不再推进 Tick，避免后台把寨墙打穿。

七、性能优化设计

同屏敌人、箭矢、伤害数字和特效使用对象池，波次结束后回收。Battle.Tick 只做数值和位置，精灵的创建和销毁放在表现层，并按事件批量处理。界面图在首次使用时加载并缓存。竖屏界面按安全区排版，不每帧重建整页，只有页签切换或发奖后重建当前页。自检模式用机器人跑完一局，用于确认召唤、合成和结算不会中途抛错。

八、结论

宋江别慌张把竖屏守寨、随机召唤、同星合成和三选一强化放在同一局内，局外用招募、装备、天赋和山寨任务承接养成。规则集中在 Sim，画面、存档和云函数分别独立。上述模块均已在本软件中实现，可作为软件著作权登记的文档鉴别材料。